



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Matemática Discreta
Código asignatura:	2050017
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

OSUNA LUCENA, AMPARO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

JIMENEZ COBANO, JOSE MANUEL

Profesorado del grupo de actividad principal

PORTILLO FERNANDEZ, JOSE RAMON

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Proporcionar los contenidos necesarios para que el alumnado conozca y sea capaz de aplicar los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos. Proporcionar también contenidos sobre el diseño y uso eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados para la resolución de un problema.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Conocimientos:

C01,C03, C04, C07.

Competencias:

COM03,COM06,COM09

Habilidades y destrezas:

HD09, HD10.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque 1. Introducción a la teoría de grafos.

Bloque 2. Conectividad.

Bloque 3. Árboles.

Bloque 4. Planaridad

Bloque 5. Transversalidad.

Bloque 6. Coloración.

Bloque 7. Flujos en redes.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

1. Introducción a la teoría de grafos (8 horas)

1.1. Conceptos básicos. Distintos tipos de grafos.



1.2. Valencia. Grafos notables: completos, regulares, bipartitos, etc

1.3. Formas de representar un grafo: Listas de adyacencia, matriz de adyacencia, matriz de incidencia.

1.4. Operaciones con grafos. Subgrafos. Grafo complementario.

1.5. Isomorfismo de grafos. Secuencias numéricas y Secuencias gráficas. Algoritmo de Havel-Hakimi.

1.6. Conjunto absorbente, conjunto independiente y núcleo de un grafo. Estrategias ganadoras para algunos juegos.

2. Conectividad (8 horas).

2.1. Motivación: fragilidad en redes (grafos simples) y redistribución del tráfico (grafos dirigidos).

2.2. Definiciones previas: camino, camino simple, vértices conectados.

2.3. Concepto de conexión. Grafos conexos. Componentes conexas.

2.4. Conexión en digrafos. Conexión débil, unilateral y fuerte.

2.5. Componentes fuertemente conexas. Algoritmo de Tarjan (requiere DFS).

2.6. k-conexión por vértices. Vértices de corte o puntos de articulación. Conjunto de corte. Bloques de un grafo.

2.7. k-conexión lineal (o por aristas). Aristas puente. Conjunto de aristas de corte.

2.8. Teorema de Menger y Teorema de Whitney.

3. Árboles (12 horas).

3.1. Introducción.

3.2. Caracterización de los árboles.

3.3. Árboles enraizados.

3.4. Árboles de decisión.

3.5. Árboles recubridores.

3.6. Algoritmo de búsqueda en profundidad (DFS).

3.7. Algoritmo de búsqueda en anchura (BFS).

3.8. Grafos ponderados: el camino más corto.

3.9. Árbol recubridor de peso mínimo. Algoritmo de Kruskal.

3.10. Algoritmo de Dijkstra para el camino más corto.

4. Planaridad (4 horas).

4.1. Grafos planos. Propiedades. Fórmula de Euler.

4.2. Teorema de Kuratowski.

4.3. Grafo dual.

5. Transversalidad (7 horas).

5.1. Definiciones de recorrido, circuito y grafo euleriano.

5.2. Teorema de Euler para la búsqueda de circuitos y recorridos eulerianos.

5.3. Multigrafos, pseudografos y digrafos eulerianos.

5.4. Definición de camino, ciclo y grafo hamiltoniano.

5.5. Condiciones necesarias de grafo hamiltoniano. Condición suficiente de grafo hamiltoniano: Teorema de Dirac.

5.6. Condiciones necesarias y condiciones suficientes de grafos que admiten un camino hamiltoniano

6. Coloración (9 horas).

6.1. Noción de vértice coloración. Número Cromático. Algoritmo voraz.

6.2. Teorema de Brooks y Teorema de caracterización de grafos bipartitos.

6.3. Teorema de los cuatro colores.

6.4. Noción de arista coloración. Índice Cromático. Teorema de Vizing.

6.5. Emparejamientos.

7. Flujos en redes (6 horas).

7.1. Introducción: Flujos y Cortes.

7.2. Teorema del flujo máximo y corte mínimo.

7.3. Algoritmo del flujo máximo y corte mínimo.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas, de la Universidad de Sevilla.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JUAN VICENTE GUTIERREZ SANTACREU

Vocal: ROSARIO ARRIOLA HERNANDEZ

Secretario: MARIA NIEVES ATIENZA MARTINEZ

Suplente 1: MARIA CRUZ LOPEZ DE LOS MOZOS MARTIN

Suplente 2: JOSE MARIA UCHA ENRIQUEZ

Suplente 3: BELEN MEDRANO GARFIA

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas, de la Universidad de Sevilla.

Criterio de calificación

--CRITERIOS DE CALIFICACIÓN--

Evaluación continua:

La evaluación continua constará de 3 pruebas: 2 teórico-prácticas y una de laboratorio. La puntuación de las teórico prácticas será 30% y 50% de la calificación total, mientras que la calificación de la prueba de laboratorio será del 20%. La fecha de realización será comunicada previamente a los estudiantes. En cada uno de los exámenes se incluirá toda la materia impartida hasta su fecha de realización (no se elimina materia). La calificación correspondiente



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Matemática Discreta

Grupo 3 de Clases Teórico-prácticas de Matemática Discreta (3)

CURSO 2025-26

a esta evaluación se obtendrá como la suma de las calificaciones de dichos exámenes. Un alumno aprobará la asignatura cuando su calificación de evaluación continua sea al menos de 5 puntos (sobre 10).

Evaluación por convocatorias oficiales:

La evaluación en cada una de las convocatorias oficiales constará de un examen teórico/práctico (sobre 10 puntos) que se realizará el día y hora asignado por la Escuela. En dichos exámenes entrará toda la materia impartida en la asignatura. Un alumno aprobará la asignatura cuando su calificación final sea al menos de 5 puntos.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Matemática Discreta

Autores: N.L. Biggs

Edición: 1998

Publicación: Ed. Vicens Vives

ISBN: 978-84-9903-674-8

Graph Theory with applications

Autores: J.A. Bondy, U.s.r. Murty

Edición: 1993

Publicación: Ed. North-Holland

ISBN: 978-84-9903-674-8

Applied and algorithmic graph theory

Autores: G. Chartrand, O.R. Oellermann

Edición: 1993

Publicación: Ed. McGraw-Hill

ISBN: 978-84-9903-674-8

Matemáticas Discreta y Combinatoria: Una introducción con aplicaciones

Autores: R.P. Grimaldi

Edición: 1998

Publicación: Ed. Addison-Wesley Iberoamericana

ISBN: 978-84-9903-674-8

Bibliografía Específica

Modern Graph Theory



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Matemática Discreta

Grupo 3 de Clases Teórico-prácticas de Matemática Discreta (3)

CURSO 2025-26

Autores: B. Bollobás

Edición: 1988

Publicación: Springer-Verlag

ISBN: 978-84-9903-674-8

Invitación a la Matemática Discreta

Autores: J. Matousek, J. Nešetřil

Edición: 2008

Publicación: Ed. Reverte

ISBN: 978-84-9903-674-8

Información Adicional